Лабораторна робота № 6

Тема: Обробка виключних ситуацій. Потоки вводу-виводу. Робота з файлами.

Мета роботи: обробка виключних ситуація, створення власних класів винятків, робота з потоками вводу-виводу.

Хід роботи

Завдання 2. Перевірка логіну та паролю:

• Створити статичний метод checkCredentials, який приймає на вхід три параметри: login, password і confirmPassword.

• Login повинен містити лише латинські літери, цифри та знак підкреслення. Довжина login має бути меншою за 20 символів. Якщо login не відповідає цим вимогам, необхідно викинути WrongLoginException.

• Password повинен містити лише латинські літери, цифри та знак підкреслення. Довжина password має бути менше 20 символів. Також password і confirmPassword повинні бути рівними. Якщо password не відповідає цим вимогам, необхідно викинути WrongPasswordException.

• WrongPasswordException і WrongLoginException - користувацькі класи виключення з двома конструкторами - один за замовчуванням, другий приймає повідомлення виключення і передає його в конструктор класу Exception.

• Обробка винятків проводиться усередині методу.

• Використовуємо multi-catch block.

• Метод повертає true, якщо значення є вірними або false в іншому випадку

Лістинг файлу LoginValidator.java:

```
package Task_02;
public class LoginValidator {
    public static boolean checkCredentials(String login, String password, String
confirmPassword) {
        try {
            if (!login.matches("^[a-zA-Z0-9_]+$") || login.length() >= 20) {
                throw new WrongLoginException("Login must contain only Latin let-
ters, digits, and underscores, and be less than 20 characters long.");
            }
```

```
            if (!password.matches("^[a-zA-Z0-9_]+$") || password.length() >= 20) {
                throw new WrongPasswordException("Password must contain only Latin
letters, digits, and underscores, and be less than 20 characters long.");
            }

            if (!password.equals(confirmPassword)) {
                throw new WrongPasswordException("Password and confirmPassword do
not match.");
            }

            return true;
        } catch (WrongLoginException | WrongPasswordException e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
            return false;
        }
    }
}
```

Лістинг файлу Main.java:

```
package Task_02;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        boolean isValid = LoginValidator.checkCredentials("123", "password_123",
"password_123");
        System.out.println("Credentials valid: " + isValid);
    }
}
```

Лістинг файлу WrongLoginException.java:

```
package Task_02;

public class WrongLoginException extends Exception {
    public WrongLoginException() {
        super("Invalid login format");
    }

    public WrongLoginException(String message) {
        super(message);
    }
}
```

Лістинг файлу WrongPasswordException.java:

```
package Task_02;

public class WrongPasswordException extends Exception {
    public WrongPasswordException() {
        super("Invalid password format");
    }

    public WrongPasswordException(String message) {
        super(message);
    }
}
```

```
Credentials valid: true
```

Мал.1. Результат роботи програми

Завдання 3. Запис звіту про покупки в текстовий файл та читання з нього:

• Перевикористати код для формування звіту з покупок з лабораторної роботи 4.

• Після покупки, записати звіт у файл, який містить інформацію про вміст кошика.

• Використовуємо клас FileWriter або PrintWriter для запису звіту.

• Використовуємо FileReader для читання звіту та відображення в консолі.

• Не використовувати try-with-resources.

Лістинг файлу Receipt.java:

```
package Task_03;

import java.io.FileWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Formatter;
import java.util.Locale;

public class Receipt {

    public static void main(String[] args) {
        String filePath = "Java-LAB-06/src/directory_for_files/receipt.txt";

        try {
            writeReceiptToFile(filePath);
            readReceiptFromFile(filePath);

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error while working with the file: " +
e.getMessage());
        }
    }

    private static void writeReceiptToFile(String filePath) throws IOException {
        Formatter formatter = new Formatter(Locale.UK);
        formatter.format("Дата та час покупки: %s%n", "26.10.2024 13:25:12");
        formatter.format("==========================================%n");
        formatter.format("%-3s %-15s %-15s %10s%n", "№", "Товар", "Категорія",
"Ціна");
        formatter.format("==========================================%n");

        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 1, "Джинси", "Жіночий
одяг", 1500.78);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 2, "Спідниця", "Жіночий
одяг", 1000.56);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 3, "Краватка", "Чоловічий
одяг", 500.78);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 4, "Сорочка", "Чоловічий
одяг", 750.00);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 5, "Сукня", "Жіночий
одяг", 2000.45);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 6, "Шкарпетки", "Чоловічий
```

```
одяг", 50.30);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 7, "Шапка", "Чоловічий
одяг", 300.60);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 8, "Шарф", "Чоловічий
одяг", 120.00);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 9, "Блуза", "Жіночий
одяг", 1800.90);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 10, "Куртка", "Чоловічий
одяг", 3500.75);

        formatter.format("==========================================%n");
        formatter.format("Разом: %39.2f ₴%n", 1500.78 + 1000.56 + 500.78 + 750.00
+ 2000.45 + 50.30 + 300.60 + 120.00 + 1800.90 + 3500.75);

        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter(filePath))) {
            writer.print(formatter.toString());
        }
        formatter.close();
    }

    private static void readReceiptFromFile(String filePath) throws IOException {
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(filePath)))
{
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
        }
    }
}
```

```
Дата та час покупки: 26.10.2024 13:25:12
==========================================
№   Товар           Категорія            Ціна
==========================================
1   Джинси          Жіночий одяг       1500.78 ₴
2   Спідниця        Жіночий одяг       1000.56 ₴
3   Краватка        Чоловічий одяг      500.78 ₴
4   Сорочка         Чоловічий одяг      750.00 ₴
5   Сукня           Жіночий одяг       2000.45 ₴
6   Шкарпетки       Чоловічий одяг       50.30 ₴
7   Шапка           Чоловічий одяг      300.60 ₴
8   Шарф            Чоловічий одяг      120.00 ₴
9   Блуза           Жіночий одяг       1800.90 ₴
10  Куртка          Чоловічий одяг     3500.75 ₴
==========================================
Разом:                                11525.12 ₴
```

Мал.2. Результат роботи програми

Завдання 4. Копіювання файлу до іншого файлу:

• Написати клас, який копіює вміст текстового файлу та картинки з одного файлу до іншого.

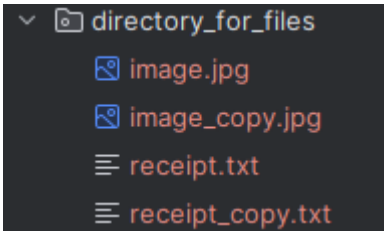
• Використовуємо класи BufferedReader, FileReader, BufferedWriter, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream.

• Використати try-with-resources.

Лістинг файлу FileCopier.java:

```
package Task_04;
import java.io.*;

public class FileCopier {

    public static void copyTextFile(String sourcePath, String destinationPath) {
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileRead-
er(sourcePath));
             BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWrit-
er(destinationPath))) {

            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                writer.write(line);
                writer.newLine();
            }
            System.out.println("The text file was copied successfully.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error copying a text file: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static void copyBinaryFile(String sourcePath, String destinationPath) {
        try (FileInputStream inputStream = new FileInputStream(sourcePath);
             FileOutputStream outputStream = new FileOut-
putStream(destinationPath)) {

            byte[] buffer = new byte[1024];
            int bytesRead;
            while ((bytesRead = inputStream.read(buffer)) != -1) {
                outputStream.write(buffer, 0, bytesRead);
            }
            System.out.println("The binary file has been copied successfully.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error copying a binary file: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        String textSource = "Java-LAB-06/src/directory_for_files/receipt.txt";
        String textDestination = "Java-LAB-
06/src/directory_for_files/receipt_copy.txt";
        copyTextFile(textSource, textDestination);

        String imageSource = "Java-LAB-06/src/directory_for_files/image.jpg";
        String imageDestination = "Java-LAB-
06/src/directory_for_files/image_copy.jpg";
```

```
        copyBinaryFile(imageSource, imageDestination);
    }
}
```



Мал.3. Результат роботи програми

Завдання 5. Робота з класом RandomAccessFile:

• Дописати текст в декількох місцях в текстовому файлі. Можна використати текстовий файл зі списком товарів (наприклад, дописати декілька товарів) або будь-який інший файл з текстом.

Лістинг файлу FileEditor.java:

```
package Task_05;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FileEditor {

    public static void insertTextAtLinePositions(String filePath, int[] lin-
eNumbers, String[] texts) {
        if (lineNumbers.length != texts.length) {
            System.out.println("Error: The number of items and texts do not
match.");
            return;
        }
        try {
            List<String> fileLines = Files.readAllLines(Paths.get(filePath));
            List<Integer> sortedLineNumbers = new ArrayList<>();
            for (int pos : lineNumbers) sortedLineNumbers.add(pos);
            sortedLineNumbers.sort(Integer::compareTo);

            int offset = 0;
            for (int i = 0; i < texts.length; i++) {
                int insertLine = lineNumbers[i] + offset;
                if (insertLine >= 0 && insertLine < fileLines.size()) {
                    fileLines.add(insertLine, texts[i]);
                    offset++;
                } else {
                    System.out.println("Error: string " + insertLine + " doesn't
exist in the file.");
                }
            }

            Files.write(Paths.get(filePath), fileLines);
            System.out.println("The text was successfully added to the specified
rows.");
```

```
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error while working with the file: " +
e.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        String filePath = "Java-LAB-06/src/directory_for_files/receipt.txt";
        int[] lineNumbers = {3, 5, 7};
        String[] texts = {
                "Новий товар: Штани, 1000 ₴",
                "Новий товар: Капелюх, 500 ₴",
                "Новий товар: Рукавички, 300 ₴"
        };
        insertTextAtLinePositions(filePath, lineNumbers, texts);
    }
}
```

```
Дата та час покупки: 26.10.2024 13:25:12
==========================================
№   Товар           Категорія            Ціна
Новий товар: Штани, 1000 ₴
==========================================
1   Джинси          Жіночий одяг      1500.78 ₴
Новий товар: Капелюх, 500 ₴
2   Спідниця        Жіночий одяг      1000.56 ₴
3   Краватка        Чоловічий одяг     500.78 ₴
Новий товар: Рукавички, 300 ₴
4   Сорочка         Чоловічий одяг     750.00 ₴
5   Сукня           Жіночий одяг      2000.45 ₴
6   Шкарпетки       Чоловічий одяг      50.30 ₴
7   Шапка           Чоловічий одяг     300.60 ₴
8   Шарф            Чоловічий одяг     120.00 ₴
9   Блуза           Жіночий одяг      1800.90 ₴
10  Куртка          Чоловічий одяг    3500.75 ₴
==========================================
Разом:                               11525.12 ₴
```

Мал.4. Результат роботи програми

Завдання 6. Робота з класом File:

• Створити нову папку з ім'ям inner_directory. • Вивести абсолютний шлях створеної папки.

• Вивести ім’я батьківської директорії.

• Створити два текстових файли всередині папки inner_directory.

• Один файл видалити.

• Переіменувати папку inner_directory в renamed_inner_directory

• Вивести список файлів та папок в папці directory_for_files, їх розмір та тип (файл, папка).

Лістинг файлу FileManager.java:

```
package Task_06;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FileManager {

    public static void main(String[] args) {
        try {
// 1.
            File innerDirectory = new File("Java-LAB-06/src/inner_directory");
            if (innerDirectory.mkdir()) {
                System.out.println("Folder created: " + innerDirectory.getName());
            } else {
                System.out.println("Folder creation failed.");
            }
// 2.
            System.out.println("Absolute path: " + innerDirecto-
ry.getAbsolutePath());

// 3.
            String parent = innerDirectory.getParent();
            System.out.println("The name of the parent directory: " + parent);
// 4.
            File file1 = new File(innerDirectory, "file1.txt");
            File file2 = new File(innerDirectory, "file2.txt");
            if (file1.createNewFile() && file2.createNewFile()) {
                System.out.println("The files are created: " + file1.getName() +
", " + file2.getName());
            } else {
                System.out.println("Failed to create files.");
            }
// 5.
            if (file2.delete()) {
                System.out.println("The file has been deleted: " +
file2.getName());
            } else {
                System.out.println("Couldn't get the file.");
            }
// 6.
            File renamedDirectory = new File("Java-LAB-
06/src/renamed_inner_directory");
            if (innerDirectory.renameTo(renamedDirectory)) {
                System.out.println("The folder is renamed to: " + renamedDirecto-
ry.getName());
            } else {
                System.out.println("The folder could not be renamed.");
            }
// 7.
            File directoryForFiles = new File("Java-LAB-
06/src/directory_for_files");
            if (directoryForFiles.exists() && directoryForFiles.isDirectory()) {
                File[] files = directoryForFiles.listFiles();
                if (files != null) {
                    System.out.println("Contents of the folder " + directoryFor-
Files.getName() + ":");
                    for (File f : files) {
                        String type = f.isDirectory() ? "Folder" : "File.";
                        System.out.printf("%s - %s, Size.: %d byte%n",
f.getName(), type, f.length());
                    }
                } else {
                    System.out.println("The folder is empty.");
```

```
                }
            } else {
                System.out.println("The directory_for_files folder does not ex-
ist.");
            }

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("There was an error:" + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
Folder created: inner_directory
Absolute path: C:\Users\vadym\Desktop\Java\Java-LAB-06\Java-LAB-06\src\inner_directory
The name of the parent directory: Java-LAB-06\src
The files are created: file1.txt, file2.txt
The file has been deleted: file2.txt
The folder is renamed to: renamed_inner_directory
Contents of the folder directory_for_files:
image.jpg - File., Size.: 19790 byte
image_copy.jpg - File., Size.: 19790 byte
receipt.txt - File., Size.: 1168 byte
receipt_copy.txt - File., Size.: 1023 byte
```

Мал.5. Результат роботи програми

Завдання 7. Створення архіву:

• Додати всі створені файли в папці directory_for_files до архіву. Використати клас ZipOutputStream.

• Вивести список файлів з архіву. Використати клас ZipInputStream.

Лістинг файлу ZipManager.java:

```
package Task_07;
import java.io.*;
import java.util.zip.*;

public class ZipManager {

    private static final String ZIP_FILE = "Java-LAB-06/src/archive.zip";
    public static void main(String[] args) {
        File directory = new File("Java-LAB-06/src/directory_for_files");
        try {
            createZip(directory);
            System.out.println("The files have been successfully added to the ar-
chive.");
            listFilesInZip(ZIP_FILE);
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
    public static void createZip(File directory) throws IOException {
        try (ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new FileOut-
putStream(ZIP_FILE))) {
            if (directory.exists() && directory.isDirectory()) {
```

```
                File[] files = directory.listFiles();
                if (files != null) {
                    for (File file : files) {
                        if (file.isFile()) {
                            addFileToZip(file, zos);
                        }
                    }
                }
            } else {
                System.out.println("Folder not found.");
            }
        }
    }
    private static void addFileToZip(File file, ZipOutputStream zos) throws IOEx-
ception {
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(file)) {
            ZipEntry zipEntry = new ZipEntry(file.getName());
            zos.putNextEntry(zipEntry);

            byte[] buffer = new byte[1024];
            int length;
            while ((length = fis.read(buffer)) >= 0) {
                zos.write(buffer, 0, length);
            }

            zos.closeEntry();
            System.out.println("Added to the archive: " + file.getName());
        }
    }
    public static void listFilesInZip(String zipFile) throws IOException {
        try (ZipInputStream zis = new ZipInputStream(new FileIn-
putStream(zipFile))) {
            ZipEntry entry;
            System.out.println("The contents of the archive:");
            while ((entry = zis.getNextEntry()) != null) {
                System.out.println(" - " + entry.getName());
                zis.closeEntry();
            }
        }
    }
}
```

```
Added to the archive: image.jpg
Added to the archive: image_copy.jpg
Added to the archive: receipt.txt
Added to the archive: receipt_copy.txt
The files have been successfully added to the archive.
The contents of the archive:
 - image.jpg
 - image_copy.jpg
 - receipt.txt
 - receipt_copy.txt
```

Мал.6. Результат роботи програми

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки: я навчився працювати з обробкою виключних ситуація, створення власних класів винятків, роботу з потоками вводу-виводу.